ARCHITECTURE AUDIT & CODEBASE HARDENING

DOC ID: WC-ARCH-2026-VOL7

WildCard 아키텍처 감사 및 강건화 보고서 (Vol. 7)

모듈별 결함 전수 점검, 거버넌스 가드레일 제정 및 4단계 안전 리팩토링 결과 백서

프로젝트:	WildCard (Unreal Engine 5.7 Dedicated Server)	**감사 일시:**	2026-10-22
점검 대상:	Source/ 167개 C++ 헤더/소스 파일 전수 조사	**빌드 상태:**	WildCardEditor Win64 Development PASS
개선 범위:	하드코딩 제거, Client RPC 검증 오용 제거, 타일 상태 Enum화, OCP 다형성 복원, 컨트롤러 Slate UI 물리 분리		

1. 아키텍처 감사 배경 및 4대 핵심 결함 진단

게임플레이 기능의 급속한 확장에 따라 프로젝트 전반에서 발생한 기술 부채를 해소하기 위해, 전체 167개 C++ 소스 파일에 대한 심층 정적 분석 및 네트워킹 아키텍처 감사를 수행했습니다. 진단 결과 시스템의 건전성을 저해하는 4대 안티패턴이 식별되었습니다.

결함 분류	발생 위치 및 양상	구조적 위해성
1. 에셋/네트워크 경로 C++ 하드코딩	ChainComponent(FClassFinder), WildHUDWidget(StaticLoadClass), DeckSelectPC(127.0.0.1:7777), LoginPC(4개 경로 순회)	에셋 폴더 구조 변경이나 서버 IP 변경 시 런타임 크래시 및 참조 누락 유발. Dedicated Server 설정 유연성 상실.
2. 갓 클래스 및 UI-컨트롤러 결합	InGameController(2,402줄), DeckSelectPC(942줄 인라인 Slate), LoginPC(499줄 인라인 Slate)	PlayerController 본연의 역할(입력 중계/RPC 엔드포인트)을 넘어 수백 줄의 Slate 레이아웃, 투영 연산, 비즈니스 로직이 혼재.
3. OCP 위반 및 다운캐스팅 분기	ChainComponent 내부에서 IsA<UMageSearchLibraryTacticalSkill>() 다운캐스팅 하드코딩 분기	비동기 선택이 필요한 신규 전술스킬 추가 시 핵심 전투 체인 컴포넌트 소스를 지속적으로 수정해야 하는 닫힌 구조.
4. 네트워킹 규칙 오용 & 매직 넘버	InGameController의 Client RPC 6종에 WithValidation 오용, Tile->SetTileState(1) 원시 정수 리터럴 남발	불필요한 검증 보일러플레이트 누적, 타일 상태 변경 시 블루프린트와의 암묵적 정수 매핑으로 가독성 및 타입 안정성 저해.

■ 감사 원칙: 최소 침습 및 기존 기능 100% 보존

발견된 문제점들의 해결은 "Zero Hallucination Policy"와 "최소 수정 원칙"에 의거하여, 기존 블루프린트(`BP_Tile`, `BP_InGameState`, `WBP_InGameHUD`)와의 호환성을 완벽히 유지하도록 4단계 점진적 리팩토링으로 진행되었습니다.

2. 에이전트 하네스 및 거버넌스 가드레일 제정

동일한 아키텍처 결함의 재발을 원천 차단하기 위해, 프로젝트 최상위 지침 문서군에 중복 없이 1:1로 가드레일을 보강했습니다.

문서	보강된 핵심 가드레일	기대 효과
AGENTS.md	**No Hardcoded Paths & Separation of UI**: C++ 소스 내 `/Game/...`, `127.0.0.1:7777` 리터럴 금지 및 Controller 내 인라인 Slate 구현 금지 명시	에이전트가 새로운 기능을 추가할 때 하드코딩 및 갓 클래스화를 사전에 억제
ue5-dedicated-server.md	WithValidation은 Client → Server RPC에만 적용, UI 프리뷰 로컬 즉시 계산, UENUM 강타입 Enum 사용 의무화	불필요한 네트워크 왕복 질의 제거 및 타입 안정성 확보
card-game-architecture.md	PlayerController의 역할 한정 및 전투 체인 스킬 실행 시 다형성 인터페이스 위임(OCP) 의무화	중앙 관리 컴포넌트의 특정 스킬 다운캐스팅 결합 차단
03-loop-engineering.md	Inspect 단계에서 C++ 경로 하드코딩 대신 BP 프로퍼티/DataTable 사전 검증 체크리스트 추가	에셋 참조 시 습관적 `FClassFinder`/`LoadObject` 남발 억제

3. Phase 1 & 2: 저위험 안정화 및 하드코딩 제거 결과

3.1. Phase 1: Client RPC 유효성 검증 정리 및 타일 상태 강타입화

Server → Client RPC에 의미 없이 붙어있던 WithValidation 및 6개의 _Validate 더미 함수를 전면 제거하고, 타일 상태 정수 리터럴을 ETileState 열거형으로 교체했습니다.

Source/WildCard/InGame/Map/Tile.h — ETileState Enum 및 하위 호환 래퍼 C++ / UE 5.7

```
UENUM(BlueprintType)
enum class ETileState : uint8
{
    Idle = 0         UMETA(DisplayName = "Idle"),
    Combatable = 1   UMETA(DisplayName = "Combatable"),
    Moveable = 2     UMETA(DisplayName = "Moveable"),
    Spawnable = 3    UMETA(DisplayName = "Spawnable"),
    Effectable = 4   UMETA(DisplayName = "Effectable"),
    None = 5         UMETA(DisplayName = "None"),
    MAX              UMETA(Hidden)
};

// 블루프린트 구현 이벤트 (하위 호환 유지)
UFUNCTION(BlueprintImplementableEvent)
void SetTileState(int State);

// 강타입 Enum 기반 C++ 헬퍼 함수
FORCEINLINE void SetTileStateEnum(ETileState State)
{
    SetTileState(static_cast<int>(State));
}
```

3.2. Phase 2: C++ 에셋 경로 및 네트워크 설정 하드코딩 제거

UChainComponent의 `FClassFinder`, WildHUDWidget의 `StaticLoadClass`, WildDeckSelectPlayerController의 `LoadObject<UDataTable>` 및 `127.0.0.1:7777` 리터럴을 제거하고 UPROPERTY(EditDefaultsOnly) 및 GameInstance 캐시를 참조하도록 전환했습니다.

4. Phase 3: 전술스킬 다형성(OCP) 복원 아키텍처

UChainComponent가 UMageSearchLibraryTacticalSkill을 구체적으로 알던 강결합을 해소하기 위해, 기본 클래스 UTacticalSkillBase에 비동기 선택 프롬프트 가상 함수를 도입했습니다.

Source/WildCard/InGame/Unit/TacticalSkillBase.h — 가상 인터페이스 C++

```
// 체인 해결 시 클라이언트 플레이어의 비동기 추가 선택이 필요한지 여부 (OCP 다형성 위임)
virtual bool RequiresPlayerPromptOnResolve(const FWildActionData& ActionData) const { return false; }

// 체인 해결 시 클라이언트 플레이어에게 비동기 선택 프롬프트 요청
virtual void PromptPlayerOnResolve(class AInGameController* PC, const FWildActionData& ActionData) {}
```

Source/WildCard/InGame/Battle/ChainComponent.cpp — 다형성 기반 체인 해석 C++

```
bool UChainComponent::IsPromptingSkillAction(const FWildActionData& ActionData) const
{
    if (ActionData.ActionType != EWildActionType::CastTacticalSkill) return false;
    if (AInGamePlayerState* PS = GetPlayerStateByID(ActionData.PlayerID))
    {
        if (APlayerUnit* Unit = PS->GetPlayerUnit())
        {
            if (UTacticalSkillBase* Skill = Unit->GetTacticalSkill())
            {
                return Skill->RequiresPlayerPromptOnResolve(ActionData); // 다형성 위임!
            }
        }
    }
    return false;
}
```

5. Phase 4: 인라인 Slate UI 물리적 분리 및 컨트롤러 경량화

PlayerController cpp 파일 내부에 수백 줄씩 인라인 구현되어 있던 Slate 위젯들을 Auth/UI/SWildLoginFallbackWidget 및 Deck/UI/SWildDeckSelectFallbackWidget 파일로 완전히 분리했습니다.

컨트롤러 소스 파일	리팩토링 전 라인 수	리팩토링 후 라인 수	절감 비율	분리된 Slate 위젯 파일
WildLoginPlayerController.cpp	499 lines	**234 lines**	-53.1%	Auth/UI/SWildLoginFallbackWidget.h/.cpp (215 lines)
WildDeckSelectPlayerController.cpp	942 lines	**374 lines**	-60.3%	Deck/UI/SWildDeckSelectFallbackWidget.h/.cpp (554 lines)

6. 빌드 무결성 검증 및 파이프라인 결과

모든 리팩토링 단계가 완료된 후 언리얼 엔진 5.7 UBT 빌드 파이프라인을 실행하여 컴파일 무결성을 입증했습니다.

```
Terminal: python Scripts/pipeline.py compile --target editor                UBT Execution Output

[Adaptive Build] Excluded from unity: WildLoginPC.cpp, SWildLoginFallbackWidget.cpp,
                                      WildDeckSelectPC.cpp, SWildDeckSelectFallbackWidget.cpp,
                                      ChainComponent.cpp, WildHUDWidget.cpp, MageSearchLibrarySkill.cpp...
Total time in Unreal Build Accelerator local executor: 4.71 seconds
Result: Succeeded
[COMPILE] Building target: WildCardEditor Win64 Development...
[PASS] Successfully compiled WildCardEditor (Errors: 0, Warnings: 0)
```

7. 언리얼 에디터 블루프린트 설정 가이드 (체크리스트)

C++ 에셋 경로 하드코딩 제거에 따라, 에디터 상에서 다음 2가지 블루프린트 클래스 기본값(Class Defaults)을 확인 및 지정해야 합니다.

대상 블루프린트 에셋	위치 및 카테고리	설정 프로퍼티	할당 대상 에셋	설정 목적
BP_InGameState	Components → ChainComponent → Unit 카테고리	Unit Class Player Unit Class	BP_UnitBase BP_PlayerUnit	전투 체인에서 일반 유닛 및 플레이어 영웅 소환 시 3D 메시가 온전히 적용된 BP 서브클래스 인스턴스화 보장
WBP_InGameHUD	Class Defaults → HUD | Action 카테고리	Player Select Action Widget Class	WBP_SelectActionWidget	보드 유닛 클릭 시 머리 위 액션 선택 메뉴(이동, 공격, 스킬 등) 동적 생성 및 2D 스크린 투영 지원

■ 자동 호환 유지 에셋 (수정 불필요)

- BP_WildCardGameInstance: CardDataTable에 DT_InGameCardData가 이미 설정되어 있어 정상 동작합니다.
- BP_Tile: 기존 `SetTileState(int)` 이벤트 노드와 100% 바이너리 호환성을 유지하여 에셋 수정이 필요 없습니다.